BÀI XÁC SUẤT TOÀN PHẦN

1. Công thức xác suất toàn phần

Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó

$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$ gọi là công thức xác suất toàn phần.

2. Công thức Bayes

Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thoả mãn $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$. Khi đó,

$P(B|A) = \dfrac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$ gọi là công thức Bayes.

Công thức Bayes cũng có thể viết dưới dạng thu gọn là $P(B|A) = \dfrac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$.

DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1. **(CD12)** Một công ty thời trang có hai chi nhánh cùng sản xuất một loại áo thời trang, trong đó có 56% áo thời trang ở chi nhánh I và 44% áo thời trang ở chi nhánh II. Tại chi nhánh I có 75% áo chất lượng cao và tại chi nhánh II có 68% áo chất lượng cao (kích thước và hình dạng bề ngoài của các áo là như nhau). Chọn ngẫu nhiên 1 áo thời trang. Xác suất chọn được áo chất lượng cao là bao nhiêu?

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Chọn được áo chất lượng cao";

B: "Chọn được áo ở chi nhánh I";

$\overline{B}$: Chọn được áo ở chi nhánh II".

Từ giả thiết, ta có:

$P(B) = 0,56; P(A|B) = 0,75; P(\overline{B}) = 0,44; P(A|\overline{B}) = 0,68.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B}) = 0,56 \cdot 0,75 + 0,44.0,68 = 0,7192.$

Vậy xác suất chọn được áo chất lượng cao là 0,7192.

Câu 2. **(CD12)** Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu?

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Chọn được người không bị bệnh tiểu đường";

B: "Chọn được người cao tuổi là nam";

$\overline{B}$: "Chọn được người cao tuổi là nữ".

Từ giả thiết, ta có: $P(B)=\dfrac{260}{500}=0,52; P(A|B)=1-0,4=0,6$;

$P(\overline{B})=\dfrac{240}{500}=0,48; P(A|\overline{B})=1-0,55=0,45.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A)=P(B)\cdot P(A|B)+P(\overline{B})\cdot P(A|\overline{B})=0,52\cdot 0,6+0,48\cdot 0,45=0,528.$

Vậy xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là 0,528.

Câu 3. **(CD12)** Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng. Hộp thứ hai có 6 quả bóng bàn màu trắng và 4 quả bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn ở hộp thứ hai ra. Tính xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai.

Lời giải

Vì hộp thứ nhất có 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng nên khi lấy 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất thì có hai khả năng: khả năng thứ nhất là lấy được 3 quả bóng bàn màu trắng và 1 quả bóng bàn màu vàng; khả năng thứ hai là lấy được 2 quả bóng bàn màu trắng và 2 quả bóng bàn màu vàng.

Xét các biến cố:

A: "Lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai";

B: "Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất, trong đó có 1 quả bóng bàn màu vàng";

$\overline{B}$: "Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp thứ nhất, trong đó có 2 quả bóng bàn màu vàng".

- Xét khả năng thứ nhất: Số cách lấy 4 quả bóng bàn từ hộp thứ nhất là C_5^4, có 1 cách lấy 3 quả bóng bàn màu trắng và 2 cách lấy 1 quả bóng bàn màu vàng, suy ra $P(B)=\dfrac{1\cdot 2}{C_5^4}=\dfrac{2}{5}$. Vì khi đó hộp thứ hai có 9 quả bóng bàn màu trắng và 5 quả bóng bàn màu vàng nên $P(A|B)=\dfrac{5}{14}$.

- Xét khả năng thứ hai: Số cách lấy 4 quả bóng bàn từ hộp thứ nhất là C_5^4, có C_3^2 cách lấy 2 quả bóng bàn màu trắng và 1 cách lấy 2 quả bóng bàn màu vàng, suy ra $P(\overline{B})=\dfrac{C_3^2\cdot 1}{C_5^4}=\dfrac{3}{5}$. Vì khi đó hộp thứ hai có 8 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng nên $P(A|\overline{B})=\dfrac{6}{14}$

.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(A)=P(B)\cdot P(A|B)+P(\overline{B})\cdot P(A|\overline{B})=\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{5}{14}+\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{6}{14}=\dfrac{2}{5}.$

Vậy xác suất để lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp thứ hai là $\dfrac{2}{5}$.

Câu 4. **(CD12)** Trước khi đưa ra thị trường một sản phẩm, công ty phỏng vấn 800 khách hàng và được kết quả là 550 người nói sẽ mua, còn 250 người nói sẽ không mua. Theo kinh nghiệm của nhà sản xuất thì trong những người nói sẽ mua sẽ có 60% số người chắc chắn mua, còn trong

những người nói sẽ không mua lại có 1% người chắc chắn mua. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng. Xác suất chọn được khách hàng chắc chắn mua là bao nhiêu?

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Khách hàng được chọn chắc chắn mua";

B: "Khách hàng được chọn nói sẽ mua".

Theo giả thiết, ta có:

$$P(B)=\frac{550}{800}=\frac{11}{16};P(\overline{B})=\frac{250}{800}=\frac{5}{16};P(A|B)=0,6;P(A|\overline{B})=0,01.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$\begin{aligned}P(A)&=P(B)\cdot P(A|B)+P(\overline{B})\cdot P(A|\overline{B})\\&=\frac{11}{16}\cdot 0,6+\frac{5}{16}\cdot 0,01=\frac{133}{320}.\end{aligned}$$

Vậy xác suất chọn được khách hàng chắc chắn mua là $\frac{133}{320}$.

Câu 5. **(CD12)** Huy thực hiện liên tiếp hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 0,6. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,8. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,3. Tính xác suất của các biến cố:
A: "Cả hai thí nghiệm đều thành công";

B: "Thí nghiệm thứ nhất không thành công, còn thí nghiệm thứ hai thành công";

C: "Thí nghiệm thứ hai thành công".

Lời giải

Xét biến cố M : "Thí nghiệm thứ nhất thành công".

Khi đó, $P(A)=P(M\cap C);P(B)=P(\overline{M}\cap C)$.

Theo giả thiết, ta có: $P(M)=0,6;P(\overline{M})=0,4;P(C|M)=0,8;P(C|\overline{M})=0,3$.

Suy ra xác suất của biến cố A là:

$$P(A)=P(M\cap C)=P(M).P(C|M)=0,6\cdot 0,8=0,48;$$

Xác suất của biến cố B là:

$$P(B)=P(\overline{M}\cap C)=P(\overline{M})\cdot P(C|\overline{M})=0,4.0,3=0,12.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố C là:

$$P(C)=P(M\cap C)+P(\overline{M}\cap C)=0,48+0,12=0,6.$$

Câu 6. **(CD12)** Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 1600 sản phẩm, trong đó có 35 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên 2 sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của các biến cố:
A: "Sản phẩm lấy ra lần thứ hai không bị lỗi, biết sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi";

B: "Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi, biết sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi";

C: "Sản phẩm lấy ra lần thứ hai không bị lỗi, biết sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi";

D: "Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi, biết sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi";

E: "Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi".

Lời giải

Xét các biến cố:

M: "Sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi";

N : "Sản phẩm lấy ra lần thứ hai không bị lỗi".

Khi đó, $P(A)=P(N|M); P(B)=P(\overline{N}|M); P(C)=P(N|\overline{M}); P(D)=P(\overline{N}|\overline{M})$; $P(E)=P(\overline{N})$.

- Sau khi lấy một sản phẩm không bị lỗi thì số sản phẩm còn lại 1599, số sản phẩm lỗi là 35 nên xác suất của biến cố A là:

$$P(A)=P(N|M)=\frac{1599-35}{1599}=\frac{1564}{1599}$$

Xác suất của biến cố B là: $P(B)=P(\overline{N}|M)=\frac{35}{1599}$.

- Sau khi lấy một sản phẩm bị lỗi thì số sản phẩm còn lại 1599, số sản phẩm lỗi là 34 nên xác suất của biến cố C là: $P(C)=P(N|\overline{M})=\frac{1599-34}{1599}=\frac{1565}{1599}$;

xác suất của biến cố D là: $P(D)=P(\overline{N}|\overline{M})=\frac{34}{1599}$.

- Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố E là:

$$\begin{aligned}P(E)=P(\overline{N}) &= P(M)\cdot P(\overline{N}|M)+P(\overline{M})\cdot P(\overline{N}|\overline{M})\\ &=\frac{1600-35}{1600}\cdot\frac{35}{1599}+\frac{35}{1600}\cdot\frac{34}{1599}=\frac{7}{320}\end{aligned}$$

Câu 7. **(CD12)** Một đội tuyển thi bắn súng có 10 xạ thủ, bao gồm 4 xạ thủ hạng I và 6 xạ thủ hạng II. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ hạng I và hạng II lần lượt là 0,75 và 0,6. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ đó chỉ bắn 1 viên đạn. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để viên đạn đó trúng mục tiêu.

Lời giải

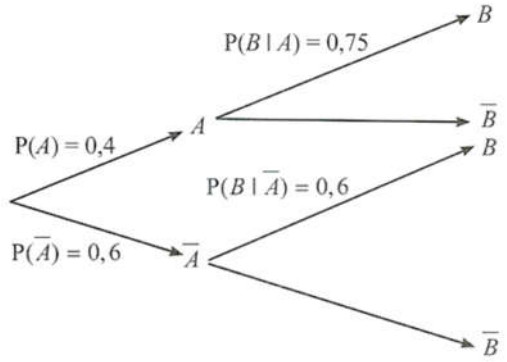
Xét các biến cố:

A: "Chọn được xạ thủ hạng I";

B : "Viên đạn đó trúng mục tiêu".

Khi đó, $P(A)=\frac{4}{10}=0,4; P(\overline{A})=\frac{6}{10}=0,6; P(B|A)=0,75; P(B|\overline{A})=0,6$.

Sơ đồ hình cây biểu thị tình huống đã cho là:



Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A)\cdot P(B|A) + P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A}) = 0,4\cdot 0,75 + 0,6\cdot 0,6 = 0,66.$$

Vậy xác suất để viên đạn đó trúng mục tiêu là 0,66.

Câu 8. **(CD12)** Có hai chiếc hộp, hộp I chứa 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen, hộp II chứa 6 viên bi màu trắng và 4 viên bi màu đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II.
a) Tính xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi màu trắng.

b) Giả sử viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi màu trắng. Tính xác suất để viên bi màu trắng đó thuộc hộp I.

Lời giải

a) Xét các biến cố:

A: "Lấy được viên bi màu trắng từ hộp II";

B: "Lấy được viên bi màu trắng từ hộp I bỏ sang hộp II";

$\overline{B}$: "Lấy được viên bi màu đen từ hộp I bỏ sang hộp II".

Tương tự như Ví dụ 3, theo giả thiết ta có:

$$P(B) = P(\overline{B}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}; P(A|B) = \frac{7}{11}; P(A|\overline{B}) = \frac{6}{11}.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B)\cdot P(A|B) + P(\overline{B})\cdot P(A|\overline{B}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{7}{11} + \frac{1}{2}\cdot\frac{6}{11} = \frac{13}{22}.$$

Vậy xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi màu trắng là $\frac{13}{22}$.

b) Gọi N là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi thuộc hộp I". Khi đó ta cần tính $P(N|A)$.

Ta có: $P(N) = \frac{1}{11}; P(A) = \frac{13}{22}$. Để tính $P(A|N)$, hay xác suất để lấy được viên bi màu trắng từ hộp II, biết rằng viên bi đó thuộc hộp I, ta xét các trường hợp sau:

- Viên bi được lấy từ hộp I bỏ sang hộp II có màu đen. Khi đó xác suất lấy được viên bi trắng thuộc hộp I bằng 0.

- Viên bi được lấy từ hộp I bỏ sang hộp II có màu trắng. Khi đó xác suất lấy được viên bi màu trắng thuộc hộp I bằng $P(B)=\frac{1}{2}$.

Do đó, $P(A|N)=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$. Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(N|A)=\frac{P(A|N)\cdot P(N)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{11}}{\frac{13}{22}}=\frac{1}{13}.$$

Vậy xác suất viên bi được lấy ra từ hộp II là viên bi thuộc hộp I, biết rằng viên bi đó màu trắng, là $\frac{1}{13}$.

Câu 9. **(CD12)** Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II lần lượt là: $0,04;0,03$. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy I và 120 sản phẩm của nhà máy II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó.
a) Tính xác suất để linh kiện được lấy ra không phải là phế phẩm.

b) Giả sử linh kiện được lấy ra là linh kiện phế phẩm. Hỏi xác suất linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất là cao hơn?

Lời giải

a) Xét các biến cố:

A: "Linh kiện được lấy ra không phải là phế phẩm";

M: "Linh kiện được lấy ra do nhà máy I sản xuất";

$\overline{M}$: "Linh kiện được lấy ra do nhà máy II sản xuất".

Theo giả thiết, ta có:

$$P(M)=\frac{80}{200}=0,4;P(\overline{M})=\frac{120}{200}=0,6;P(\overline{A}|M)=0,04;P(\overline{A}|\overline{M})=0,03;$$
$$P(A|M)=1-0,04=0,96;P(A|\overline{M})=1-0,03=0,97.$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A)=P(M)\cdot P(A|M)+P(\overline{M})\cdot P(A|\overline{M})=0,4\cdot 0,96+0,6\cdot 0,97=0,966.$$

Vậy xác suất để linh kiện được lấy ra không phải là phế phẩm là 0,966.

b) Xác suất linh kiện phế phẩm được lấy ra do nhà máy I sản xuất là:

$$P(M|\overline{A})=\frac{P(M)\cdot P(\overline{A}|M)}{P(\overline{A})}=\frac{0,4\cdot 0,04}{1-0,966}=\frac{8}{17}.$$

Xác suất linh kiện phế phẩm được lấy ra do nhà máy II sản xuất là:

$$P(\overline{M}|\overline{A})=\frac{P(\overline{M})\cdot P(\overline{A}|\overline{M})}{P(\overline{A})}=\frac{0,6\cdot 0,03}{1-0,966}=\frac{9}{17}.$$

Vậy xác suất linh kiện phế phẩm được lấy ra do nhà máy II sản xuất là cao hơn.

Câu 10. **(CD12)** Năm 2001, Cộng đồng châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm A, cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70%, còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 1000000 con (Nguồn: F. M. Dekking et al., A modern introduction to probability and statistics - Understanding why and how, Springer, 2005). Hỏi khi một con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm A thì xác suất để nó bị mắc bệnh bò điên là bao nhiêu?

Lời giải

Xét các biến cố:

M: "Con bò ở Hà Lan bị bệnh bò điên";

D: "Con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm A ".

Theo giả thiết, ta có: $P(M)=0,000013; P(D|M)=0,7; P(D|\overline{M})=0,1$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(M)\cdot P(D|M)+P(\overline{M})\cdot P(D|\overline{M})=0,000013\cdot 0,7+(1-0,000013)\cdot 0,1 \\ &= 0,1000078. \end{aligned}$$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(M|D)=\frac{P(M)\cdot P(D|M)}{P(D)}=\frac{0,000013\cdot 0,7}{0,1000078}=\frac{91}{1000078}.$$

Vậy xác suất để một con bò Hà Lan bị bệnh bò điên nếu nó phản ứng dương tính với xét nghiệm A là $\frac{91}{1000078}$.

Câu 11. **(CTST12)** Cho hai biến cố A và B có $P(\overline{A})=0,7; P(B|\overline{A})=0,5; P(B|A)=0,4$.
Tính $P(A|B)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

Do $P(\overline{A})=0,7$ nên $P(A)=1-P(\overline{A})=1-0,7=0,3$.

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})}=\frac{0,3\cdot 0,4}{0,3\cdot 0,4+0,7\cdot 0,5}=\frac{12}{47}\approx 0,255.$$

Câu 12. **(CTST12)** Hai máy X và Y cùng sản xuất một loại linh kiện. Tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy X và máy Y lần lượt là 90% và 95%. Một hộp chứa 4 linh kiện do máy X sản xuất và 6 linh kiện do máy Y sản xuất. Lấy ra ngẫu nhiên 1 linh kiện từ hộp.
a) Tính xác suất linh kiện lấy ra đạt chuẩn.

b) Biết rằng linh kiện lấy ra đạt chuẩn, tính xác suất linh kiện đó do máy X sản xuất. Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Linh kiện lấy ra do máy X sản xuất" và C là biến cố "Linh kiện lấy ra đạt chuẩn".

Do trong hộp có chứa 4 linh kiện do máy X sản xuất và 6 linh kiện do máy Y sản xuất nên

$P(A)=\frac{4}{10}=0,4$ và $P(\overline{A})=1-0,4=0,6.$

Do tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy X và máy Y lần lượt là 90% và 95% nên

$P(C|A)=0,9$ và $P(C|\overline{A})=0,95.$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để linh kiện lấy ra đạt chuẩn là

$P(C)=P(A)P(C|A)+P(\overline{A})P(C|\overline{A})=0,4.0,9+0,6.0,95=0,93.$

Vậy xác suất để một linh kiện được lấy ra ngẫu nhiên đạt chuẩn là 0,93.

b) Theo công thức Bayes, xác suất để linh kiện lấy ra do máy X sản xuất, biết rằng linh kiện đó đạt chuẩn là

$$P(A|C)=\frac{P(A)P(C|A)}{P(C)}=\frac{0,4\cdot 0,9}{0,93}=\frac{12}{31}\approx 0,387.$$

Vậy xác suất để một linh kiện lấy ra do máy X sản xuất, biết rằng linh kiện đó đạt chuẩn là khoảng 0,387.

Câu 13. **(CTST12)** Hộp thứ nhất có 5 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 5. Hộp thứ hai có 4 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 4. Lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó lấy ra ngẫu nhiên 2 thẻ từ hộp thứ hai.
a) Tính xác suất để tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn.

b) Biết tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số lẻ, tính xác suất thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là số lẻ. Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất là số lẻ" và B là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn".

Do hộp thứ nhất có 5 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 5 nên

$P(A)=\frac{3}{5}=0,6$ và $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,6=0,4.$

Do hộp thứ hai đã có sẵn 4 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 4 nên

$P(B|A)=1-P(\overline{B}|A)=1-\frac{C_3^2}{C_5^2}=0,7$ và $P(B|\overline{A})=1-P(\overline{B}|\overline{A})=1-\frac{C_2^2}{C_5^2}=0,9.$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn là

$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,6\cdot 0,7+0,4\cdot 0,9=0,78.$

Vậy xác suất để tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số chẵn là 0,78.

b) Xác suất để thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất là số lẻ, biết rằng tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số lẻ là

$$P(A|\overline{B})=\frac{P(A)P(\overline{B}|A)}{P(\overline{B})}=\frac{0,6.0,3}{1-0,78}\approx 0,818.$$

Vậy xác suất thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất là số lẻ, biết rằng tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ hai là số lẻ là khoảng 0,818.

Câu 14. **(CTST12)** Một lô bóng đèn gồm 12 bóng loại I và 8 bóng loại II. Các bóng đèn có kích thước và khối lượng giống nhau. Xác suất để một bóng loại I dùng được hơn 5 năm là 0,8 còn xác suất này của bóng loại II là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một bóng đèn trong lô để sử dụng. Biết rằng bóng đèn này dùng được hơn 5 năm, tính xác suất đó là bóng loại I.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Bóng đèn được chọn là bóng loại I " và C là biến cố "Bóng đèn dùng được hơn 5 năm".

Do trong lô bóng đèn có 12 bóng loại I và 8 bóng loại II nên

$P(A)=\frac{12}{20}=0,6$ và $P(\overline{A})=1-0,6=0,4.$

Xác suất để bóng đèn được chọn dùng được hơn 5 năm là

$$P(C)=P(A)P(C|A)+P(\overline{A})P(C|\overline{A})=0,6.0,8+0,4.0,3=0,6$$

Do bóng đèn được chọn dùng được hơn 5 năm nên xác suất bóng đèn đó là bóng đèn loại I là

$$P(A|C)=\frac{P(A)P(C|A)}{P(C)}=\frac{0,6.0,8}{0,6}=0,8.$$

Vậy nếu bóng đèn được chọn dùng được hơn 5 năm thì xác suất để bóng đó là bóng loại I là 0,8.

Trong các bài tập dưới đây, nếu không nói gì thêm thì làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.

Câu 15. **(CTST12)** Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,4; P(B|\overline{A})=0,2; P(B|A)=0,3$. Tính $P(A|\overline{B})$.

Lời giải

Do $P(A)=0,4$ nên $P(\overline{A})=1-0,4=0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,4\cdot 0,3+0,6\cdot 0,2=0,24.$$

Từ đó, ta suy ra $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,24=0,76$.

Mặt khác, do $P(B|A)=0,3$ nên $P(\overline{B}|A)=1-0,3=0,7$.

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|\overline{B})=\frac{P(A)P(\overline{B}|A)}{P(\overline{B})}=\frac{0,4\cdot 0,7}{0,76}=\frac{7}{19}\approx 0,368.$$

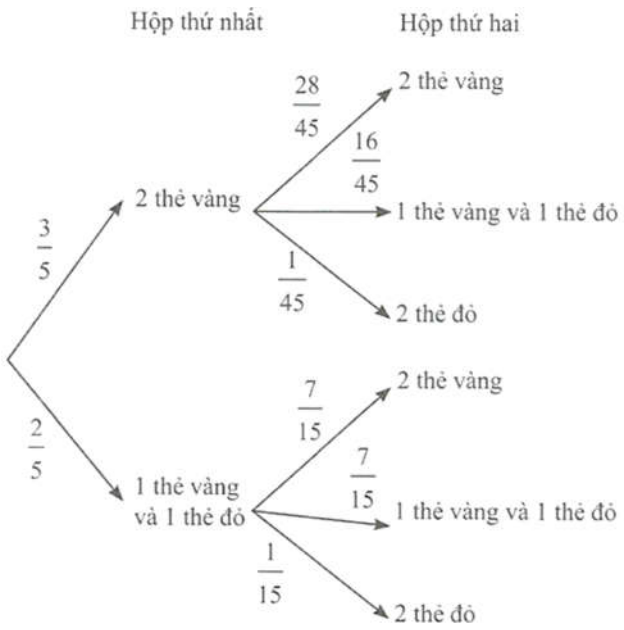
Câu 16. **(CTST12)** Bạn Minh có 2 hộp đựng thẻ. Hộp thứ nhất có 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Hộp thứ hai có 6 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Các thẻ có cùng kích thước. Minh chọn ngẫu nhiên từ hộp thứ nhất ra 2 thẻ và bỏ vào hộp thứ hai. Sau đó, Minh lại chọn ngẫu nhiên từ hộp thứ hai ra 2 thẻ.

a) Tính xác suất để 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ.

b) Biết rằng 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ, tính xác suất của biến cố 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu.

Lời giải

a) Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Gọi A là biến cố " 2 thẻ được chọn từ hộp thứ hai đều có màu đỏ" và B là biến cố " 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu".

Như vậy, từ sơ đồ hình cây, ta có xác suất 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ là $P(A)=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{45}+\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{15}=0,04$.

b) Xác suất để 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $P(B)=\frac{3}{5}=0,6$. Xác suất để 2 thẻ được chọn từ hộp thứ hai đều có màu đỏ, biết rằng 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu là $P(A|B)=\frac{1}{45}$.

Theo công thức Bayes, xác suất của biến cố 2 thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu, biết rằng 2 thẻ được chọn ra từ hộp thứ hai đều có màu đỏ là

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,6\cdot\frac{1}{45}}{0,04}=\frac{1}{3}\approx 0,333.$$

Câu 17. **(CTST12)** Điều tra ở một khu vực cho thấy có 35% tài xế xe ô tô là nữ. Có 12% tài xế nữ sử dụng xe 7 chỗ và 25% tài xế nam sử dụng xe 7 chỗ. Chọn ngẫu nhiên 1 tài xế ở khu vực đó.
a) Tính xác suất tài xế đó sử dụng xe 7 chỗ.

b) Biết tài xế sử dụng xe 7 chỗ, tính xác suất đó là tài xế nam.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Tài xế sử dụng xe 7 chỗ" và B là biến cố "Tài xế là nam".

Do ở khu vực đó có 35% tài xế xe ô tô là nữ nên

$P(\overline{B})=0,35$ và $P(B)=1-0,35=0,65$.

Do 12% tài xế nữ sử dụng xe 7 chỗ và 25% tài xế nam sử dụng xe 7 chỗ nên

$P(A|B)=0,25$ và $P(A|\overline{B})=0,12$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất tài xế được chọn sử dụng xe 7 chỗ là

$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})=0,65\cdot 0,25+0,35\cdot 0,12=0,2045$.

b) Theo công thức Bayes, xác suất tài xế được chọn là nam, biết rằng tài xế đó sử dụng xe 7 chỗ là $P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(A)}=\dfrac{0,65\cdot 0,25}{0,2045}=\dfrac{325}{409}\approx 0,795$.

Câu 18. **(CTST12)** Một công ty công nghệ cung cấp hai phiên bản Basic và Pro của một phần mềm. Tỉ lệ người sử dụng hai phiên bản này lần lượt là 80% và 20%. Kết quả điều tra cho thấy có 30% người dùng phiên bản Basic sẽ mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng; còn tỉ lệ này của phiên bản Pro là 50%.
Chọn ngẫu nhiên một người sử dụng phần mềm trên của công ty.

a) Tính xác suất để người này mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng.

b) Biết người dùng mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng, tính xác suất người đó sử dụng phiên bản Basic ở năm đầu tiên.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố "Người dùng mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng" và B là biến cố "Người dùng sử dụng phiên bản Basic ở năm đầu tiên".

Do tỉ lệ người sử dụng hai phiên bản Basic và Pro lần lượt là 80% và 20% nên

$P(B)=0,8$ và $P(\overline{B})=0,2$.

Qua kết quả điều tra, có 30% người dùng phiên bản Basic sẽ mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng, còn tỉ lệ này của phiên bản Pro là 50% nên

$P(A|B)=0,3$ và $P(A|\overline{B})=0,5$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất người được chọn mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng là

$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})=0,8\cdot 0,3+0,2\cdot 0,5=0,34$.

b) Xác suất người được chọn sử dụng phiên bản Basic ở năm đầu tiên, biết rằng người dùng đó mua bản cập nhật sau 1 năm sử dụng là

$P(B|A)=\dfrac{P(B)P(A|B)}{P(A)}=\dfrac{0,8\cdot 0,3}{0,34}=\dfrac{12}{17}\approx 0,706$.

Câu 19. **(CTST12)** Ở một trại dưỡng lão, tỉ lệ người mắc bệnh tim mạch là 25%. Tỉ lệ người hút thuốc trong số những người mắc bệnh tim mạch gấp 2 lần tỉ lệ người hút thuốc trong số những người không mắc bệnh tim mạch. Tính xác suất một người ở trại dưỡng lão mắc bệnh tim mạch, biết rằng người đó hút thuốc.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Một người ở trại dương lão mắc bệnh tim mạch" và B là biến cố "Một người ở trại dưỡng lão hút thuốc".

Do ở trại dưỡng lão đó, tỉ lệ người mắc bệnh tim mạch là 25% nên

$P(A)=0,25$ và $P(\overline{A})=1-0,25=0,75.$

Gọi tỉ lệ người hút thuốc trong số những người không mắc bệnh tim mạch là a $(0\le a\le 1)$. Do tỉ lệ người hút thuốc trong số những người mắc bệnh tim mạch gấp 2 lần tỉ lệ người hút thuốc trong số những người không mắc bệnh tim mạch nên $P(B|\overline{A})=a$ và $P(B|A)=2a$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất một người ở trại dưỡng lão hút thuốc là

$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,25.2a+0,75.a=1,25a.$

Theo công thức Bayes, xác suất một người ở trại dưỡng lão mắc bệnh tim mạch, biết rằng người đó hút thuốc là

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{0,25\cdot 2a}{1,25a}=0,4.$$

Câu 20. **(CTST12)** Khảo sát ở một trường đại học có 35% số máy tính sử dụng hệ điều hành X. Tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy dùng hệ điều hành X gấp 4 lần tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X. Tính xác suất một máy tính sử dụng hệ điều hành X, biết rằng máy tính đó bị nhiễm virus.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Một máy tính sử dụng hệ điều hành X " và B là biến cố "Một máy tính bị nhiễm virus".

Do ở trường đại học đó có 35% số máy tính sử dụng hệ điều hành X nên

$P(A)=0,35$ và $P(\overline{A})=1-0,35=0,65.$

Gọi tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X là $a(0\le a\le 1)$. Do tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy dùng hệ điều hành X gấp 4 lần tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X nên

$P(B|\overline{A})=a$ và $P(B|A)=4a.$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất một máy tính tại trường đại học đó bị nhiễm virus là

$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,35.4a+0,65.a=2,05a.$

Theo công thức Bayes, xác suất một máy tính sử dụng hệ điều hành X, biết rằng máy tính đó bị nhiễm virus là

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{0,35\cdot 4a}{2,05a}=\frac{28}{41}\approx 0,683.$$

Câu 21. **(KNTT12)** Xác suất để ngày mai trời mưa là 0,2. Nếu trời mưa thì ông An đi làm bằng xe buýt với xác suất 0,5. Nếu trời không mưa thì ông An đi làm bằng xe buýt với xác suất 0,05. Tính xác suất để ngày mai ông An đi làm bằng xe buýt.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Ngày mai trời mưa";

B là biến cố: "Ông An đi làm bằng xe buýt".

$P(A)=0,2; P(\overline{A})=1-P(A)=0,8.$

$P(B|A)=0,5; P(B|\overline{A})=0,05.$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B)=P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})=0,2\cdot 0,5+0,8\cdot 0,05=0,14.$

Câu 22. **(KNTT12)** Trong một vùng dân cư tỉ lệ nhiễm Covid là 2%. Nếu một người bị nhiễm Covid thì khi xét nghiệm, xác suất cho kết quả dương tính là 0,95. Nếu một người không bị nhiễm Covid thì khi xét nghiệm, xác suất cho kết quả dương tính là 0,03. Giả sử một người khi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Tính xác suất để người đó bị nhiễm Covid.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người đó nhiễm Covid";

B là biến cố: "Xét nghiệm cho kết quả dương tính".

Ta có: $P(A)=0,02; P(\overline{A})=0,98; P(B|A)=0,95; P(B|\overline{A})=0,03$.

Theo công thức Bayes, ta có:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A)\cdot P(B|A)}{P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})} \\ &= \frac{0,02\cdot 0,95}{0,02\cdot 0,95+0,98\cdot 0,03}\approx 0,3926 \end{aligned}$$

Câu 23. **(KNTT12)** Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh X có hai đội tuyển môn Toán và môn Ngữ văn tham dự. Đội tuyển Toán có 10 em, đội tuyển Ngữ văn có 8 em. Xác suất có giải của mỗi em trong đội tuyển Toán là 0,8 ; trong đội tuyển Ngữ văn là 0,7. Sau giải lấy ngẫu nhiên một em của tỉnh X trong số các em thi học sinh giỏi môn Toán và môn Ngữ văn. Tính xác suất để đó là một em được giải.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Em đó thuộc đội tuyển môn Toán";

B là biến cố: "Em đó được giải".

Khi đó $\overline{A}$ là biến cố: "Em đó thuộc đội tuyển môn Ngữ văn".

$P(A)=\frac{10}{18}, P(B|A)=0,8$

$P(\overline{A})=\frac{8}{18}, P(B|\overline{A})=0,7$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A}) \\ &= \frac{10}{18}\cdot 0,8+\frac{8}{18}\cdot 0,7=\frac{34}{45}\approx 0,7556. \end{aligned}$$

Câu 24. **(KNTT12)** Giải ngoại hạng Anh có 20 đội. Hiện tại đội Tottenham xếp vị trí thứ 8. Trong trận tới nếu gặp đội xếp trên thì Tottenham có xác suất thắng là 0,2 ; xác suất thua là 0,5. Nếu gặp đội xếp dưới thì Tottenham có xác suất thắng là 0,5 và xác suất thua là 0,3.
Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với đội Tottenham trong trận tới. Tính xác suất để đội Tottenham hoà trong trận tới.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Tottenham gặp đội xếp trên";

B là biến cố: "Tottenham thắng";

C là biến cố: "Tottenham thua";

D là biến cố: "Tottenham hoà".

Ta có: $P(A)=\frac{7}{19}; P(\overline{A})=1-\frac{7}{19}=\frac{12}{19}$;

$P(D|A)=1-0,2-0,5=0,3; P(D|\overline{A})=1-0,5-0,3=0,2.$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A)\cdot P(D|A)+P(\overline{A})\cdot P(D|\overline{A}) \\ &= \frac{7}{19}\cdot 0,3+\frac{12}{19}\cdot 0,2=\frac{9}{38}\approx 0,2368 \end{aligned}$$

Câu 25. **(KNTT12)** Có hai túi kẹo. Túi I có 3 chiếc kẹo sô cô la đen và 2 chiếc kẹo sô cô la trắng. Túi II có 4 chiếc kẹo sô cô la đen và 3 chiếc kẹo sô cô la trắng. Từ túi I lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo. Nếu là chiếc kẹo sô cô la đen thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la đen vào túi II. Nếu là chiếc kẹo sô cô la trắng thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la trắng vào túi II. Sau đó từ túi II lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo. Tính xác suất lấy được chiếc kẹo sô cô la trắng.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Lấy được chiếc kẹo sô cô la đen từ túi I";

B là biến cố: "Lấy được chiếc kẹo sô cô la trắng từ túi II".

Ta có $P(A)=\frac{3}{5}, P(\overline{A})=\frac{2}{5}$.

Nếu A xảy ra tức là lấy được chiếc kẹo sô cô la đen từ túi I thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la đen vào túi II. Khi đó túi II có 9 chiếc kẹo với 6 chiếc sô cô la đen, 3 chiếc sô cô la trắng. Nếu A không xảy ra tức là chọn được chiếc kẹo sô cô la trắng từ túi I thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la trắng vào túi II. Khi đó túi II có 9 chiếc kẹo với 4 chiếc sô cô la đen, 5 chiếc sô cô la trắng.

Vậy $P(B|A)=\frac{3}{9}, P(B|\overline{A})=\frac{5}{9}$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B)=P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})=\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{9}+\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{9}=\frac{19}{45}.$$

Câu 26. **(KNTT12)** Trong một nhà máy có hai phân xưởng. Phân xưởng I sản xuất 40% sản phẩm. Phân xưởng II sản xuất 60% sản phẩm. Xác suất làm ra phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 0,05 và 0,02. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì đó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó là do phân xưởng I sản xuất.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Sản phẩm của phân xưởng I";

B là biến cố: "Sản phẩm là phế phẩm".

Khi đó $\overline{A}$ là biến cố: "Sản phẩm của phân xưởng II"; $\overline{B}$ là biến cố: "Sản phẩm không là phế phẩm".

Ta có: $P(A)=0,4; P(B|A)=0,05$;

$P(\overline{A})=1-P(A)=0,6; P(B|\overline{A})=0,02.$

Theo công thức Bayes ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(A)\cdot P(B|A)}{P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})}$$
$$=\frac{0,4\cdot 0,05}{0,4\cdot 0,05+0,6\cdot 0,02}=\frac{5}{8}$$

Câu 27. **(KNTT12)** Giá sách của Dũng có hai ngăn. Ngăn trên có 3 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam và 2 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn nước ngoài. Ngăn dưới chứa 4 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam và 1 cuốn tiểu thuyết của nhà văn nước ngoài.
Dũng chọn một cuốn sách để mang theo khi đi du lịch theo cách sau: Tung một con xúc xắc cân đối. Nếu số chấm xuất hiện là 1 hoặc 2 thì chọn ngăn trề, nếu trái lại thì chọn ngăn dưới. Sau đó từ ngăn đã chọn lấy ngẫu nhiên một cuốn sách. Biết rằng cuốn sách Dũng chọn được là cuốn tiểu thuyết của nhà văn nước ngoài. Tính xác suất để cuốn sách thuộc ngăn trên.

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Cuốn sách thuộc ngăn trên".

B là biến cố: "Cuốn sách là cuốn tiểu thuyết của nhà văn nước ngoài".

Cần tính $P(A|B)$.

Ta có: $P(A)=\frac{1}{3}, P(B|A)=\frac{2}{5}$,

$P(\overline{A})=\frac{2}{3}, P(B|\overline{A})=\frac{1}{5}.$

Từ đó theo công thức Bayes ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(A)\cdot P(B|A)}{P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})}=\frac{1}{2}.$$

Câu 28. **(KNTT12)** Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 12 con thỏ trắng và 13 con thỏ nâu. Chuồng II có 14 con thỏ trắng và 11 con thỏ nâu. Tung một con xúc xắc cân đối. Nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì ta chọn chuồng I, nếu trái lại ta chọn chuồng II. Từ chuồng chọn được bắt ngẫu nhiên một con thỏ.
a) Giả sử bắt được con thỏ trắng. Tính xác suất để đó là con thỏ của chuồng II.

b) Giả sử bắt được con thỏ nâu. Tính xác suất để đó là con thỏ của chuồng I.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố: "Chọn được chuồng II".

B là biến cố: "Bắt được con thỏ trắng".

Cần tính $P(A|B)$.

Ta có: $P(A)=\frac{5}{6}, P(\overline{A})=\frac{1}{6}, P(B|A)=\frac{14}{25}, P(B|\overline{A})=\frac{12}{25}$.

Theo công thức Bayes ta có:

$$P(A|B)=\frac{P(A)\cdot P(B|A)}{P(A)\cdot P(B|A)+P(\overline{A})\cdot P(B|\overline{A})}=\frac{35}{41}.$$

b) Cần tính $P(\overline{A}|\overline{B})$.

Ta có: $P(\overline{A})=\frac{1}{6}, P(A)=\frac{5}{6}, P(\overline{B}|\overline{A})=\frac{13}{25}, P(\overline{B}|A)=\frac{11}{25}$.

Theo công thức Bayes ta có:

$$P(\overline{A}|\overline{B})=\frac{P(\overline{A})\cdot P(\overline{B}|\overline{A})}{P(\overline{A})\cdot P(\overline{B}|\overline{A})+P(A)\cdot P(\overline{B}|A)}=\frac{13}{68}$$